

1 论文写作素材（供队友写作）——对应内部报告 iter-02-sub3-cross-disease.tex

1.1 章节映射

本报告对应终稿第 **第 N 章「跨疾病预测模型」**。建议终稿结构如下：

- §X.1 建模与求解 ← 本报告 §2 数据与 LODO 协议 + §3 四策略构建
- §X.2 结果分析 ← 本报告 §4 最优策略交付 + §5 紧急回退 + §6 性能探讨

1.2 故事线（按段给出主题句与写作要点）

1. **【章首段】**本问任务转述：建立跨疾病预测模型并探讨性能。要点：核心是「跨疾病」——模型在若干疾病上学到的判别能力能否迁移到训练阶段从未见过的另一种疾病；用 LODO（留一疾病）协议做诚实评估。表述库参考：引入问题-数据现象切入式 / 必要性论证式。
2. **【建模段】**为什么用 LODO + 四策略对比。要点：LODO 保证测试疾病在训练阶段完全不可见；四策略（A 直接迁移 / B 共享标志物 / C 分类学聚合 / D 部署校正）在同一协议下对比 AUC。表述库参考：模型引入段-方法比较式 / 特点 + 适用式。
3. **【结果段】**核心数字 + 对比结论。要点：四策略均值全部低于 0.60，触发紧急回退；回退链 R1-R4 中 R3 加权域适应最优可达 0.6068，仍低于可用线 0.65，以完整证据链交付。表述库参考：结果与分析段-对比择优式 / 直接汇报最优解式。

表述库内嵌规则：队友无法直接访问 parts 文件，生成者必须把本问用到的 parts 原文摘录直接粘进「内嵌摘录」字段并注明出处。本问无 parts 原文摘录（数据为 0.3 清洗后物种级相对丰度，见数据节）。

1.3 关键数字表

数字	含义	来源（pkl 字段路径）
264	过滤后物种级特征数（1331→264）	S3-preprocessed.pkl X_filtered.sha
6.5×10^{-6}	CLR 零值替换常数	S3-preprocessed.pkl meta.clr_delt
484	样本总数	S3-preprocessed.pkl X_filtered.sha
39.7% / 22.7% / 64.8%	C1/C2/C3 测试集正类占比	S3-results.pkl strategy_compare.A
$C = 1.0$	策略 A 正则化参数	S3-results.pkl meta.model
252	三病共享物种数（策略 B）	S3-results.pkl strategy_compare.E
106 / 11	属级 / 门级聚合特征数	S3-results.pkl strategy_compare.C
0.5674 / 0.5882 / 0.5253	策略 A 三组合 AUC	S3-results.pkl strategy_compare.A
0.5603	策略 A 均值 AUC	S3-results.pkl strategy_compare.A
0.5417 / 0.6080 / 0.5218	策略 B 三组合 AUC	S3-results.pkl strategy_compare.E
0.5572	策略 B 均值 AUC	S3-results.pkl strategy_compare.E
0.3616 / 0.4861 / 0.5440	策略 C 属级三组合 AUC	S3-results.pkl strategy_compare.C
0.4639	策略 C 属级均值 AUC	S3-results.pkl strategy_compare.C
0.4141 / 0.5261 / 0.5999	策略 C 门级三组合 AUC	S3-results.pkl strategy_compare.C
0.5134	策略 C 门级均值 AUC	S3-results.pkl strategy_compare.C
0.5603	策略 D 均值 AUC（= 基策略 A）	S3-results.pkl strategy_compare.I
0.60	回退触发线（四策略均值全部 < 此值）	S3-results.pkl meta.field_semantic
0.65	可用线（均值 $\geq$ 此值或相对 A 提升 ≥ 0.10 ）	S3-results.pkl meta.field_semantic
0.5092	R1 树模型均值 AUC	S3-results.pkl fallback.R1_tree.me
0.5603	R2 样本合并均值 AUC（ $\equiv$ 策略 A）	S3-results.pkl fallback.R2_pooled.
0.6068	R3 加权域适应均值 AUC（最优可达）	S3-results.pkl fallback.R3_weighte
0.5947	R4 DANN 均值 AUC	S3-results.pkl fallback.R4_dann.m
0.5945 / 0.6489 / 0.5771	R3 三组合 AUC	S3-results.pkl fallback.R3_weighte
0.7811 / 0.8588 / 0.6638	CRC/IBD/Obesity 域内 AUC（264 特征 5 折 CV）	S3-results.pkl domain_auc.{CRC,
$-0.2138 / -0.2706 / -0.1384$	CRC/IBD/Obesity 衰减量	S3-results.pkl decay_attribution.{
疾病特异信号 / 疾病特异信号 / 标签语义漂移	三疾病主导归因	S3-results.pkl decay_attribution.{
387 / 369	方向一致 / 方向翻转共享物种数	S3-results.pkl migration_analysis.
51.2%	方向一致占比	S3-results.pkl migration_analysis.
$p = 0.5364$	符号检验 p 值（不显著）	S3-results.pkl migration_analysis.
0.316 / 0.648	训练 / 测试患病基线	S3-results.pkl threshold_drift.train
+0.332	基线差 Δ	S3-results.pkl threshold_drift.delt
0.9205	Youden 阈值 τ^*	S3-results.pkl threshold_drift.you
96.0%	阈值落测试分布分位	S3-results.pkl threshold_drift.bou
0.024	C3 迁移后灵敏度	S3-results.pkl threshold_drift.sens

1.4 图表清单

图/表	论文用途	建议插入位置
四策略跨疾病 AUC 对比（报告表 1）	四策略 $\times$ 3 组合 AUC 分组柱状图	§3.5 策略对比节
三分法衰减归因表（报告表 2）	三疾病域内/跨疾病 AUC + 衰减量	§6.1 衰减归因节
共享标志物方向一致性图（报告图 1）	方向一致 vs 方向翻转占比	§6.2 深度迁移节
C3 阈值漂移诊断图（报告图 2）	训练/测试分数分布 + Youden 阈值位置	§6.3 阈值漂移节

图表数据源：全部来自 `outputs/data/S3-results.pkl`（字段路径见关键数字表）。正式图由队友/代码子代理出图后替换占位符。

1.5 口径与局限（可写句 / 禁写句）

- 可写：本问在 LODO 协议下四策略均值全部低于 0.60，触发紧急回退；回退链 R1-R4 中 R3 密度比重加权域适应达到最优可达均值 0.6068，仍低于可用线 0.65，故以「最优可达 + 完整证据链」交付，不宣称可用模型。
- 可写：衰减归因显示主导来源为疾病特异信号（IBD 衰减最大 -0.271 ）与标签语义漂移（Obesity）；共享物种方向一致性接近随机（51.2%， $p = 0.536$ ），共享物种存在性不承载可迁移信号。
- 可写：C3 阈值漂移量化显示训练/测试患病基线差 $\Delta = +0.332$ ，Youden 阈值落测试分布 96.0% 分位，灵敏度仅 0.024；Platt 校准为单调变换不改变决策边界，无法修复 C3 可部署指标。
- 禁止写：不得写「跨疾病模型不可行」的绝对结论——本问结论是「在当前数据与协议下未达可用线」，改进方向（更多疾病/更大样本、目标疾病阈值重定、疾病特异方向信号）仍开放。
- 禁止写：不得把 R3 加权域适应 0.6068 表述为「可用模型」或「交付模型」——它是最优可达性能，未达可用线 0.65。
- 禁止写：不得把域内 AUC 与跨疾病 AUC 混用口径——域内 AUC 为 264 特征 5 折 CV 重算（与跨疾病同口径），非 A3 的 1331 特征参考值（CRC 0.814 / IBD 0.885 / Obesity 0.644）。

1.6 AI 工具使用标注

本子问题涉及 AI 使用记录：[TODO: [AI-X-Y] 编号待 ai-usage-report 阶段登记]，供阶段 3.3 AI 使用声明引用。

1.7 待裁定项（报告对话登记，供建模/人类裁定）

- 批次效应 `silhouette` 未单独量化：三分法第 1 来源（批次效应）在 `pkl` 中无对应定量字段（本问数据为同一清洗管线，批次效应非主导），